



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca

Grupo 2

Prof. George Von Borries

Relatório para a disciplina Delineamento
e Análise de Experimentos (Balanceado).

**Brasília
2026**

Índice

1	Introdução	2
2	Materiais e Métodos	2
2.1	Casualização	2
2.2	Coleta	2
2.2.1	Protocolo Experimental	2
2.2.2	Boxplot	3
2.3	Transformação de Box-Cox	3
2.4	Modelo escolhido e Hipóteses	4
2.4.1	Modelo de Tratamentos	4
2.5	Hipóteses de estudo	4
3	Resultados	4
3.1	Anova	4
3.2	Análise das suposições atendidas	5
4	Conclusões e Sugestões	5
5	Dificuldades	5
6	Apêndice	6
6.1	Tabelas	6
6.2	Códigos	7

1 Introdução

Presente em diversas situações como um lanche leve, rico em fibras e de pouca quantidade de calorias, a pipoca é um dos alimentos mais comuns na casa dos cidadãos brasileiros. Os produtores do grão de milho, que se tornará a pipoca após o cozimento, atribuem diversas classificações para o seu produto, o que deixa a dúvida para os consumidores: Qual é a diferença entre os tipos de pipoca? O objetivo deste trabalho foi testar diferentes tipos de pipoca, analisando se um tipo é melhor que o outro, por meio da proporção de pipocas não estouradas, em relação ao total.

2 Materiais e Métodos

2.1 Casualização

As unidades experimentais, denotadas pela unidade de pacote de pipoca por tipo (C - Comum, P - Premium, SP - Super Premium), foram compradas em comércio local, 5 pacotes por tipo. Seu cozimento teve ordem aleatorizada através de software estatístico, com resultado presente na Tabela 2 e código no apêndice.

2.2 Coleta

2.2.1 Protocolo Experimental

A coleta dos dados foi realizada de maneira padronizada, dado roteiro:

- Pesagem e medição de 25 g de milho e 6 mL de óleo de cozinha;
- Alocação do milho e do óleo em panela comum, simultaneamente;
- Acionamento do fogareiro em fogo médio por 4 minutos cronometrados;
- Contagem e cálculo da proporção dos Estourados e Não Estourados;
- Intervalo de 15 minutos, no qual a panela é lavada e resfriada até atingir o estado inicial novamente.

A proporção de não estourados/queimados foi definida como:

$$Y_{ij} = \frac{n_{ne}}{n_t}$$

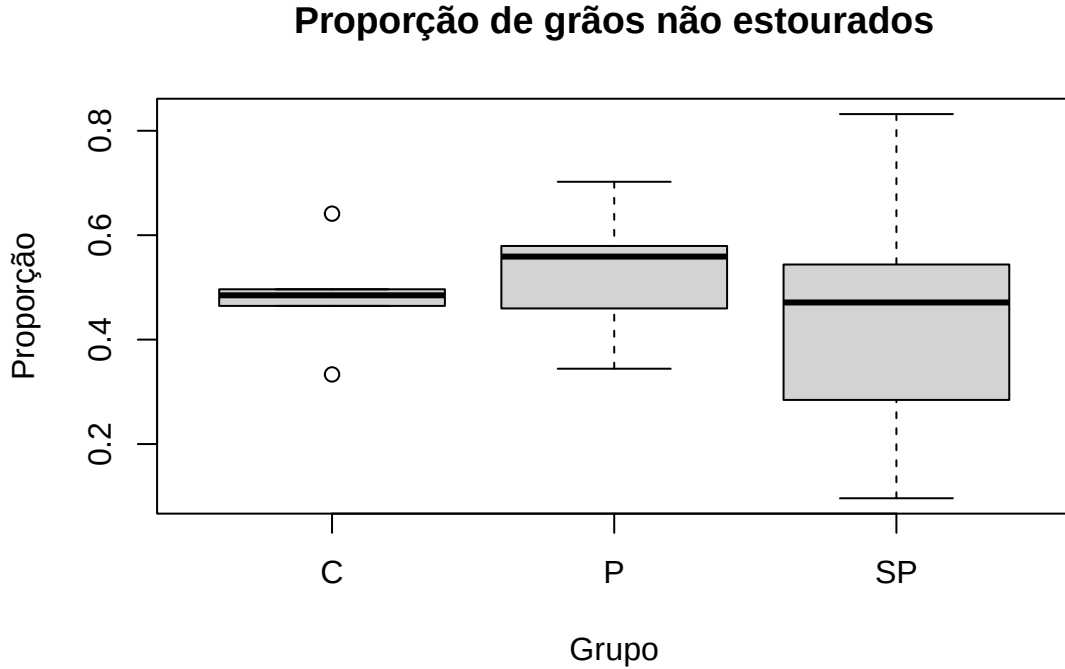
em que n_{ne} corresponde ao número de grãos não estourados ou queimados e n_t ao número total de grãos avaliados na unidade experimental.

Foram considerados estourados os grãos que apresentarem abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura do grão.

Os dados coletados podem ser encontrados no apêndice, na Tabela ??, e suas estatísticas descritivas na Tabela ??

2.2.2 Boxplot

Figura 1: Gráfico Boxplot do experimento balanceado



O boxplot da proporção de grãos não estourados demonstrou diferenças descritivas entre os grupos avaliados. O grupo P apresentou maior mediana, indicando maior proporção de grãos não estourados, enquanto os grupos C e SP apresentaram medianas semelhantes. O grupo SP destacou-se pela elevada variabilidade dos dados, evidenciando menor homogeneidade entre as amostras, enquanto o grupo C apresentou variabilidade baixa, com 2 outliers visíveis.

2.3 Transformação de Box-Cox

Dados de contagem são naturalmente discretos e frequentemente apresentam distribuição assimétrica e variância não constante, características que podem violar os pressupostos de normalidade e homocedasticidade exigidos por modelos estatísticos paramétricos. Assim, a transformação de Box-Cox pode ser empregada com o objetivo de estabilizar a variância e aproximar a distribuição dos resíduos da normalidade, permitindo a realização de análises estatísticas mais adequadas.

O valor de λ que maximizou a função de verossimilhança foi:

$$\lambda = 1,070707$$

Como $|\lambda| > 0,1$, foi utilizada a seguinte transformação nos dados:

$$Y^{(\lambda)} = \frac{Y^\lambda - 1}{\lambda}$$

2.4 Modelo escolhido e Hipóteses

2.4.1 Modelo de Tratamentos

O modelo estatístico escolhido para as análises foi o Modelo de Tratamentos:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

em que Y_{ij} representa a proporção de grãos não estourados/queimados na j -ésima repetição do i -ésimo tratamento, μ representa a média geral, τ_i representa o efeito do i -ésimo tratamento e ε_{ij} representa o erro experimental aleatório.

Os pressupostos do modelo são:

- Independência dos erros ε_{ij}
- Normalidade dos erros $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$
- Homogeneidade das variâncias $\text{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2$

2.5 Hipóteses de estudo

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

As médias são iguais.

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j, \quad \text{para algum } i \neq j, \text{ com } i, j \in \{1, 2, 3\}$$

Pelo menos uma média é diferente das outras

3 Resultados

3.1 Anova

Tabela 1: Resultados da ANOVA com dados transformados para o experimento balanceado.

Fonte de variação	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Grupo	2	0.0142	0.00712	0.224	0.802
Resíduo	12	0.3810	0.03175		

O p -valor encontrado foi de 0.802, ou seja, a hipótese nula não é rejeitada. Logo, não há evidência estatística suficiente para assumir que os diferentes tipos de pipoca são, de fato, diferentes um dos outros em qualidade.

3.2 Análise das suposições atendidas

Após a transformação dos dados, as suposições do modelo foram avaliadas por meio dos testes de normalidade e homogeneidade de variâncias.

O teste de Shapiro-Wilk, sobre H_0 : os dados seguem distribuição Normal, indicou que os resíduos apresentam distribuição aproximadamente normal ($W = 0,97186$; $p - valor = 0,8845$).

Sobre H_0 : as variâncias dos grupos são iguais, O teste de Bartlett não indicou evidências de heterogeneidade de variâncias entre os tratamentos ($K^2 = 3,5028$; $p - valor = 0,1735$). De forma complementar, o teste de Levene também não apresentou evidências de violação da homogeneidade de variâncias ($F = 1,6574$; $p - valor = 0,2314$).

Dessa forma, os pressupostos do modelo foram considerados adequadamente atendidos após a transformação Box-Cox.

4 Conclusões e Sugestões

A eficiência dos grãos de milho selecionados, avaliada pela proporção de grãos estourados em cada tipo e analisada por meio de ANOVA, não apresentou evidências significativas de diferença entre os tratamentos. Dessa forma, para o consumidor cujo objetivo seja obter maior rendimento de pipocas estouradas, a escolha entre os tipos Comum, Premium e Super Premium não implica diferença significativa de eficiência. Assim, a opção pelo produto de menor custo pode ser realizada sem perda relevante de desempenho.

Para um estudo mais robusto, é necessária a inclusão de outras variáveis de avaliação, como tamanho do grão estourado, sabor, crocância e dureza. Limitar a análise apenas à classificação entre grãos estourados e não estourados restringe o alcance das conclusões e reduz o potencial de identificação de diferenças relevantes entre os tratamentos.

Ademais, em comparação com o experimento desbalanceado, não houve alterações substanciais na interpretação dos efeitos dos tratamentos, observando-se apenas um $p - valor$ ligeiramente menor no experimento balanceado.

5 Dificuldades

As principais dificuldades encontradas na realização do experimento foram:

- Controlar a execução do protocolo experimental corretamente considerando o cansaço e/ou exaustão de quem o realiza;
- Lidar com eventualidades decorrentes de erros;
- Planejar com clareza o experimento completo antes de executá-lo.

6 Apêndice

6.1 Tabelas

Tabela 2: Ordem casualizada de execução dos tratamentos.

Ordem de execução	Tratamento
1	SP
2	P
3	SP
4	P
5	C
6	C
7	SP
8	P
9	C
10	P
11	P
12	C
13	SP
14	C
15	SP

Tabela 3: Dados experimentais do experimento balanceado organizados por tratamento.

Grupo	Identificador	Dia	Peso (g)	Qtdd. antes	Qtdd. não estourou	Grãos estourados	Proporção não estourada
C	5	1	25	132	64	68	0,485
C	4	2	25	127	59	68	0,465
C	3	2	25	139	69	70	0,496
C	1	2	25	131	84	47	0,641
C	2	2	25	132	44	88	0,333
P	3	1	25	127	71	56	0,559
P	4	1	25	124	57	67	0,460
P	5	1	25	122	42	80	0,344
P	1	2	25	131	92	39	0,702
P	2	2	25	126	73	53	0,579
SP	4	1	25	116	33	83	0,284
SP	2	1	25	114	62	52	0,544
SP	3	1	25	104	49	55	0,471
SP	1	2	25	119	99	20	0,832
SP	5	2	25	104	10	94	0,096

Tabela 4: Médias e desvios padrão da quantidade e da proporção de grãos não estourados/queimados no experimento balanceado.

Tratamento	Média da quantidade não estourada	Desvio padrão	Média da proporção não estourada	Número de repetições
C	64,0	14,58	0,484	5
P	67,0	18,72	0,529	5
SP	50,6	33,12	0,446	5

6.2 Códigos

```
set.seed(17052026)
```

```
tratamentos <- rep(c("C", "P", "SP"), each = 5)
ordem <- sample(tratamentos)
```

```
library(dplyr)
library(car)
library(MASS)
```

```
dados_pipoca <- data.frame(
  Grupo = factor(c("SP", "P", "SP", "P", "SP",
                  "P", "C", "P", "P", "C",
                  "SP", "C", "C", "C", "SP")),
  Identificador = factor(c(4, 3, 2, 4, 3,
                          5, 5, 1, 2, 4,
                          1, 3, 1, 2, 5)),
  Dia = factor(c(3, 1, 1, 1, 1,
                1, 1, 2, 2, 2,
                2, 2, 2, 2, 2)),
  Peso = c(25, 25, 25, 25, 25,
           25, 25, 25, 25, 25,
           25, 25, 25, 25, 25),
  Qtd_antes = c(116, 127, 114, 124, 104,
               122, 132, 131, 126, 127,
               119, 139, 131, 132, 104),
  Qtd_nao_estourou = c(33, 71, 62, 57, 49,
                      42, 64, 92, 73, 59,
                      99, 69, 84, 44, 10),
  Peso_nao_estourou = c(4, 9, 9, 9, 9,
                       6, 9, 17, 11, 5,
                       19, 7, 16, 6, 2),
  Tempo = c("04:00", "04:00", "04:00", "04:00", "04:00",
            "04:00", "04:00", "04:00", "04:00", "04:00",
            "04:00", "04:00", "04:00", "04:00", "04:00")
)
```

```
dados_pipoca$prop_nao_estourou <- dados_pipoca$Qtd_nao_estourou / dados_pipoca$Qtd_
```

```
medias_grupo <- aggregate(prop_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_pipoca, mean)
```

```
desvio_grupo <- aggregate(prop_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_pipoca, sd)
```

```
boxplot(
```

```
prop_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_pipoca,
main = "Proporção de grãos não estourados",
xlab = "Grupo", ylab = "Proporção"
)

modelo_inicial <- aov(prop_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_pipoca)

bc <- boxcox(modelo_inicial)

lambda <- bc$x[which.max(bc$y)]
lambda
# transformação de box-cox

bc <- boxcox(modelo_inicial)
lambda <- bc$x[which.max(bc$y)]

if(abs(lambda) < 0.1){
  dados_pipoca$transf <- log(dados_pipoca$prop_nao_estourou)
} else {
  dados_pipoca$transf <-
    (dados_pipoca$prop_nao_estourou^lambda - 1)/lambda
}

# ANOVA

modelo_boxcox <- aov(transf ~ Grupo, data = dados_pipoca)

# Análise das suposições

residuos <- residuals(modelo_boxcox)

# Teste de Shapiro
shapiro.test(residuos)
# Teste de Bartlett
bartlett.test(transf ~ Grupo, data = dados_pipoca)
# Teste de Levene
leveneTest(transf ~ Grupo, data = dados_pipoca)
```